

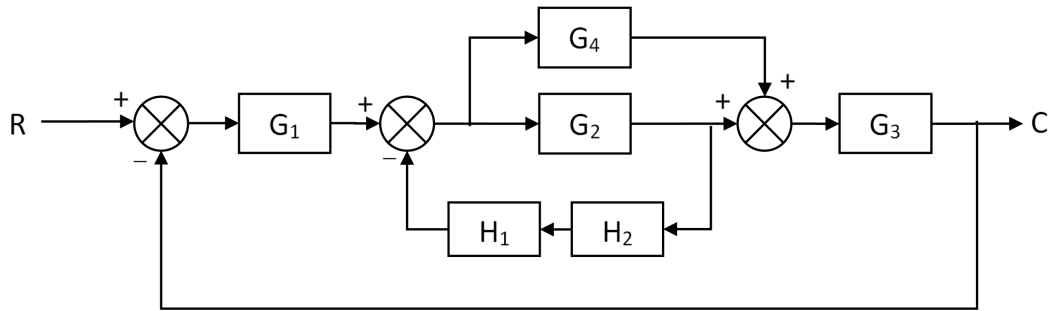
Ejercicio 9 · Diagrama de bloques

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

Dado el sistema de control de la figura, se pide:

- Simplifica el sistema de control. (1 pto.)
- Obtén su función de transferencia. (1 pto.)

Diagrama de bloques: G_4 en paralelo con G_2 , lazo interno realimentado por H_1H_2 y lazo externo de realimentación unitaria.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

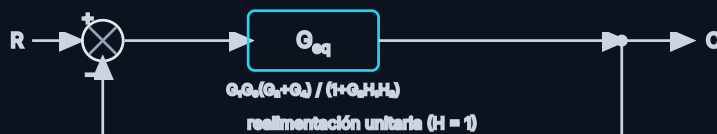
Se reducen los bloques por pasos: las ramas en **paralelo** se suman ($G_2 + G_4$); el **lazo interno** con realimentación H_1H_2 aplica $\frac{G}{1+GH}$; y el **lazo externo** unitario cierra la función global.

a) Simplificación por pasos

Sea E_2 la salida del segundo sumador. La rama G_4 va en **paralelo** con G_2 (misma entrada E_2) y ambas se suman en el tercer sumador: la trayectoria directa equivale a $(G_2 + G_4)$.

La cementación del **lazo interno** (la realimentación H_1H_2 se toma tras G_2 y entra en negativo al segundo sumador) da:

$$E_2 = \frac{W}{1 + G_2H_1H_2}, \quad W = G_1(R - C)$$



Sistema equivalente: un único bloque directo con realimentación unitaria.

b) Función de transferencia

La salida es $C = G_3(G_2 + G_4)E_2$. Sustituyendo E_2 y W :

$$C = \frac{G_1G_3(G_2 + G_4)}{1 + G_2H_1H_2} (R - C)$$

Llamando $T = \frac{G_1G_3(G_2 + G_4)}{1 + G_2H_1H_2}$, el lazo externo unitario da $\frac{C}{R} = \frac{T}{1+T}$:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_3 (G_2 + G_4)}{1 + G_2 H_1 H_2 + G_1 G_3 (G_2 + G_4)}$$

$$C/R = G_1 G_3 (G_2 + G_4) / [1 + G_2 H_1 H_2 + G_1 G_3 (G_2 + G_4)]$$